CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Convergence de polynômes de degré borné : trois modes équivalents

Énoncé

Pour $d \in \mathbb{N}$, soit $E = \mathbb{R}_d[X]$.

1. Pour $\xi = (\xi_0, \dots, \xi_d)$ famille de $d+1$ réels distincts et $P \in E$, on pose $N_\xi(P) = \sum_{k=0}^{d} |P(\xi_k)|$. Montrer que N_ξ est une norme sur E.

Soit (P_n) une suite d'éléments de E.

1. Établir que les assertions suivantes sont équivalentes :
(i) la suite (P_n) converge dans l'espace normé (E, N_ξ) ;
(ii) la suite de fonctions (P_n) converge uniformément sur tout segment de $\mathbb{R}$;
(iii) la suite de fonctions (P_n) converge simplement sur $\mathbb{R}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Interpolation de Lagrange aux points ξ_k.

Ce qu'on te demande. (i)⇒(ii) par équivalence des normes, (ii)⇒(iii) direct, (iii)⇒(i) par interpolation.

Corrigé

1. 1) N_ξ est une norme

N_ξ est positive, homogène et vérifie l'inégalité triangulaire (somme de valeurs absolues). Si $N_\xi(P) = 0$, P s'annule aux $d+1$ points distincts ξ_k alors que $\deg P \leqslant d$: $P = 0$.

2. 2) (i) ⇒ (ii)

Supposons $P_n \to P$ pour N_ξ. Soit $[a,b]$ un segment avec $a < b$. L'application $Q \mapsto \|Q\|_{\infty,[a,b]}$ est une norme sur E (un polynôme nul sur $[a,b]$ est nul). E étant de dimension finie, elle est équivalente à N_ξ, donc

$$\|P_n - P\|_{\infty,[a,b]} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 :$$

(P_n) converge uniformément vers P sur $[a,b]$.

3. 2) (ii) ⇒ (iii)

Si (P_n) converge uniformément sur tout segment vers une fonction f, alors pour tout $t \in \mathbb{R}$, en prenant le segment $[t-1, t+1]$, $P_n(t) \to f(t)$: la convergence est simple.

4. 2) (iii) ⇒ (i)

Supposons $P_n \to f$ simplement sur $\mathbb{R}$. Par interpolation de Lagrange, il existe $P \in E$ avec $P(\xi_k) = f(\xi_k)$ pour $k = 0, \dots, d$. Alors

$$N_\xi(P_n - P) = \sum_{k=0}^{d} |P_n(\xi_k) - f(\xi_k)| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0,$$

somme finie de termes qui tendent vers 0. Donc $P_n \to P$ pour N_ξ.

Pour des polynômes de degré borné : convergence simple $\iff$ convergence uniforme sur tout segment $\iff$ convergence pour N_ξ.

Le piège

L'hypothèse « degré $\leqslant d$ » est cruciale : sur $\mathbb{R}[X]$, les polynômes de Taylor de e^x convergent simplement mais pas uniformément sur $\mathbb{R}$, et leur limite n'est pas un polynôme.

La méthode

Degré borné = dimension finie : toutes les notions de convergence raisonnables coïncident.

Rappels de cours utilisés

- **Séparation par les racines.** Un polynôme de degré $\leqslant n$ qui a au moins $n+1$ racines distinctes est nul ; un polynôme qui a une infinité de racines est nul.
- **Dimension finie : normes équivalentes.** Sur un espace de **dimension finie**, toutes les normes sont équivalentes. Conséquences :
  - la convergence d'une suite ne dépend pas de la norme ;
  - elle équivaut à la convergence de chaque coordonnée dans une base ;

- toute application linéaire (ou polynomiale en les coordonnées) est continue.

- **Interpolation de Lagrange.** Pour $x_0, \dots, x_n$ distincts, $L_k = \prod_{j \neq k} \frac{X - x_j}{x_k - x_j}$ vérifie $L_k(x_j) = \delta_{jk}$, et tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$ s'écrit $P = \sum_{k=0}^{n} P(x_k) L_k$.